

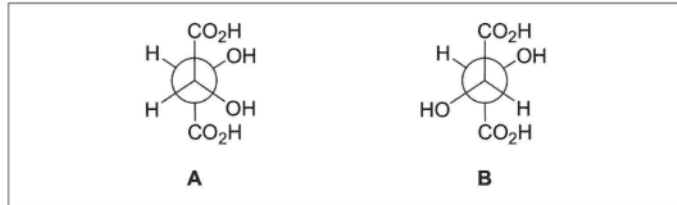
# 유기화학 기출 모범답안 (2011학년도)

중등 화학 교사 임용시험 · 2011학년도 · 7문항 · 단원순

| 연도   | 문항        | 단원                     | 세부영역                                                                 | 배점  | 주제                                                                                                          | 쪽  |
|------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2011 | 1차 34번    | <b>4. 입체화학</b>         | 입체화학 — 타타르산의 뉴먼 투영, 부분입체이성질체와 메조 화합물                                 |     | 타타르산의 두 입체이성질체 A(키랄)와 B(메조)의 관계, 광회전도, 녹는점                                                                  | 1  |
| 2011 | 1차 35번    | <b>7. 알켄</b>           | 알켄의 친전자성 첨가 — 치환기에 따른 브로민화 속도                                        | 1.5 | $RCH=CH_2 + Br_2$ ( $R = -Br, -Ph, -CH_2CH_3$ )의 반응 속도 순서                                                   | 4  |
| 2011 | 1차 37번    | <b>10. 에터와 에폭사이드</b>   | 에터의 산 분해와 에폭사이드 개환의 위치 선택성                                           |     | t-부틸 에터 + HCl, 아이소프로필 페닐 에터 + HI, 프로필렌 옥사이드 + PhMgBr — OH 생성물 판정                                            | 6  |
| 2011 | 1차 38번    | <b>14. 카복실산과 그 유도체</b> | 카복실산 유도체 — 에스터의 염기성 가수분해(BAc2)와 입체 배치 유지                             |     | (R)-sec-butyl benzoate의 염기성 가수분해: OH <sup>-</sup> 의 역할, 알콕사이드 중간체, 끊어지는 결합                                  | 8  |
| 2011 | 1차 36번    | <b>17. 아민</b>          | 아민의 반응 — 아조 짝지음과 공명의 입체 억제                                           |     | benzenediazonium과 N,N-dimethylaniline / N,N,2,6-tetramethylaniline의 짝지음                                     | 10 |
| 2011 | 2차 논술형 4번 | <b>19. C-C 결합형성반응</b>  | C-C 결합 형성 — Grignard·Diels-Alder(FMO)·Heck 반응과 분광학적 확인               | 15  | Grignard(PhMgBr + CH <sub>3</sub> CN), Diels-Alder(cyclopentadiene + maleic anhydride), Heck(PhI + styrene) | 13 |
| 2011 | 1차 40번    | <b>21. 유기 분광</b>       | 분광학적 구조 결정 — <sup>1</sup> H· <sup>13</sup> C NMR (분자 내 수소 결합 페놀 에스터) |     | 방향족 화합물의 <sup>1</sup> H· <sup>13</sup> C NMR로 ethyl salicylate 고르기                                          | 17 |

기출 원문 2011 · 교재 19쪽

34. 다음은 tartaric acid의 두 입체이성질체를 뉴먼 투시법(Newman projection)으로 나타낸 것이다.



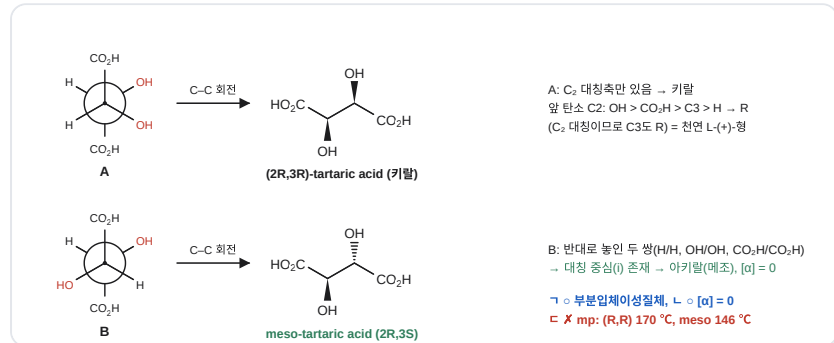
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

&lt;보 기&gt;

- ㄱ. A와 B는 서로 부분입체이성질체(diastereomer) 관계이다.  
 ㄴ. B의 고유 광회전도(specific rotation,  $[\alpha]$ )는 0이다.  
 ㄷ. A와 B의 녹는점은 동일하다.

- ① ㄱ                      ② ㄷ                      ③ ㄱ, ㄴ  
 ④ ㄴ, ㄷ                      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림



뉴먼 투영 A, B를 지그재그 구조로 바꾸기: A = (2R,3R), B = meso

## 타타르산의 두 입체이성질체 A(키랄)와 B(메조)의 관계, 광회전도, 녹는점

**문제 요지** 타타르산(tartaric acid)의 두 입체이성질체의 뉴먼 투영: A — 앞 탄소: CO<sub>2</sub>H(위), H(왼아래), OH(오른아래) / 뒤 탄소: H(왼위), OH(오른위), CO<sub>2</sub>H(아래). B — 앞 탄소: CO<sub>2</sub>H(위), HO(왼아래), H(오른아래) / 뒤 탄소: H(왼위), OH(오른위), CO<sub>2</sub>H(아래).

ㄱ. A와 B는 서로 부분입체이성질체(diastereomer) 관계이다. ㄴ. B의 고유 광회전도  $[\alpha]$ 는 0이다. ㄷ. A와 B의 녹는점은 동일하다.

옳은 것만을 모두 고른 것은? ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**모범답안** ③ ㄱ, ㄴ

A는 C<sub>2</sub> 대칭축만 있는 키랄 (2R,3R)-타타르산(표준 투영: 앞 결합 위·왼아래·오른아래 기준), B는 모든 치환기 쌍이 서로 안티로 놓인 대칭 중심(i)을 가진 meso-(2R,3S)-타타르산이다. 거울상이 아닌 입체이성질체이므로 ㄱ 부분입체이성질체 ◯, B는 아키랄이라 ㄴ  $[\alpha] = 0$  ◯, 부분입체이성질체는 물리적 성질이 달라 ㄷ ✕ ((R,R) mp 170 °C, meso 146 °C).

## 핵심 개념 · 공식

- 입체 중심 2개, 동일 치환 → (R,R), (S,S), meso 3가지; (R,R)과 meso, (S,S)와 meso는 부분입체이성질체
- 뉴먼 투영에서 메조 판별: 앞의 치환기와 뒤의 같은 치환기가 모두 180°(안티)면 대칭 중심 i → 아키랄
- C<sub>2</sub>축만 있는 분자는 키랄 (대칭면·대칭 중심·회전 반사축이 없으면 키랄)
- 메조 화합물: 입체 중심이 있지만 아키랄 →  $[\alpha] = 0$  (라세체의  $[\alpha] = 0$ 과는 원인이 다름)
- 거울상 이성질체: 아키랄 환경에서 물리적 성질 동일 / 부분입체이성질체: mp, bp, 용해도, 밀도 등 모두 다름

## 풀이 과정 · 메커니즘

### ① 대칭 요소로 판별

- B: 앞 CO<sub>2</sub>H(90°) ↔ 뒤 CO<sub>2</sub>H(270°), 앞 HO(210°) ↔ 뒤 OH(30°), 앞 H(330°) ↔ 뒤 H(150°) — 세 쌍이 모두 정확히 180° 반대 → C2-C3 결합 중점에 **대칭 중심(i)** → 아키랄 = **meso-타타르산**.
- A: 앞 OH(330°)와 뒤 OH(30°)는 60° (고오시), H끼리도 고오시. 대칭 중심·대칭면은 없고, 결합에 수직인 C<sub>2</sub>축(두 OH 사이를 지나는 축)만 있다 → **키랄**.

② **R/S 배정 (A의 앞 탄소 C2)**: 우선순위 OH(1) > CO<sub>2</sub>H(2) > C3[-CH(OH)CO<sub>2</sub>H](3) > H(4). 뉴먼 투영을 3차원 좌표(앞 결합은 관찰자 쪽으로 약간 기울고 C3는 바로 뒤)로 옮겨 가장 낮은 H를 관찰자 반대쪽에 두고 보면

1→2→3이 시계 방향 → R. C<sub>2</sub> 대칭이므로 C3도 R → A = (2R,3R)-(+)-타타르산(천연 L-형). B는 (2R,3S) = meso.

| 보<br>기 | 판<br>정 | 근거                                                                                                                                  |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ㄱ      | ○      | (2R,3R)과 (2R,3S)는 한 중심만 반대 → 거울상이 아닌 입체이성질체 = 부분입체이성질체                                                                              |
| ㄴ      | ○      | B는 메조(대칭 중심) → 분자 내에서 두 절반의 광회전이 상쇄 → $[\alpha] = 0$                                                                                |
| ㄷ      | ×      | 부분입체이성질체는 물리적 성질이 다름: (R,R) mp $\approx 170^\circ\text{C}$ , meso mp $\approx 146^\circ\text{C}$ (라셈체 $\approx 206^\circ\text{C}$ ) |

③ 풀이 흐름 요약: 뉴먼 투영 → (C-C 회전 후) 지그재그 뺀 구조로 옮긴다 → A는 두 OH가 (R,R)로 카이랄(광학 활성), B는 (R,S)로 비카이랄 & 메조(광학 비활성) → 둘은 거울상이 아닌 입체이성질체 = 부분입체이성질체이므로 고유 광회전도를 포함한 모든 물성(mp, 용해도 ...)이 다르다.

참고 해설(p.37)도 정답 ③ ㄱ, ㄴ이며, 같은 흐름(뉴먼 → 뺀 구조, A 카이랄 (R,R) / B 메조 (R,S), 부분 입체이성질체는 고유 광회전도를 포함한 모든 물성이 다름)으로 설명한다.

## 예상 의문점 Q&A

**Q. A의 두 OH가 고오시인데, 회전해서 안티로 만들면 메조가 되지 않나요?**

**A.** C-C 회전은 형태만 바꿀 뿐 R/S 배열은 바꾸지 못합니다. A를 OH끼리 안티가 되게 돌리면 이번에는 CO<sub>2</sub>H끼리 고오시가 되어, 여전히 세 쌍이 모두 안티인 형태는 만들 수 없습니다. 메조는 ‘어떤 형태에서든’ 대칭 요소를 가질 수 있는 분자입니다.

**Q. 앞 탄소와 뒤 탄소를 반대로 읽으면 A가 (S,S)가 되지 않나요?**

**A.** 뉴먼 투영을 뒤에서 보면 좌우가 뒤집힌 그림이 되므로, 앞·뒤를 바꿔 읽으면 거울상을 그린 셈이 되어 (S,S)로 나옵니다. 그래서 절대 배열은 ‘앞 탄소 결합이 원 중심에서 만나는 것’이라는 표준 규약에 따라 읽어야 합니다. 다만 A가 키랄이고 B가 메조라는 결론은 어느 쪽으로 읽어도 같으므로 보기 판단에는 영향이 없습니다.

**Q. 메조의  $[\alpha] = 0$ 과 라셈체의  $[\alpha] = 0$ 은 어떻게 다른가요?**

**A.** 메조는 한 분자 자체가 아카이랄이라 회전이 0입니다. 라셈체는 키랄 분자 (+)와 (-)가 1:1로 섞여 서로 상쇄된 것이므로 키랄 시약이나 효소로 분할할 수 있습니다. 메조 화합물은 분할할 수 없습니다.

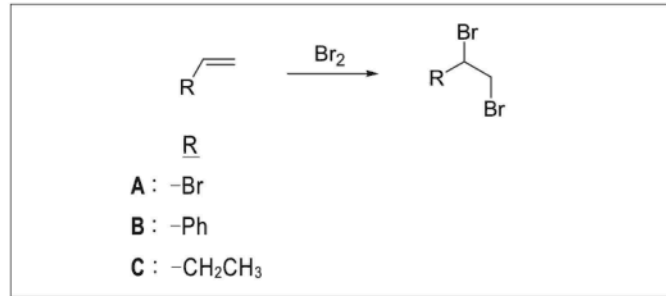
**Q. 라셈 타타르산의 녹는점은 왜 순수 거울상보다 높나요?**

**A.** (R,R)과 (S,S)가 1:1로 새 결정(라셈 화합물)을 만들어 더 안정한 결정 격자를 이루기 때문입니다. 이처럼 라셈체는 거울상 이성질체와 다른 물리적 성질(mp, 용해도)을 가질 수 있습니다.



기출 원문 2011 · 교재 31쪽

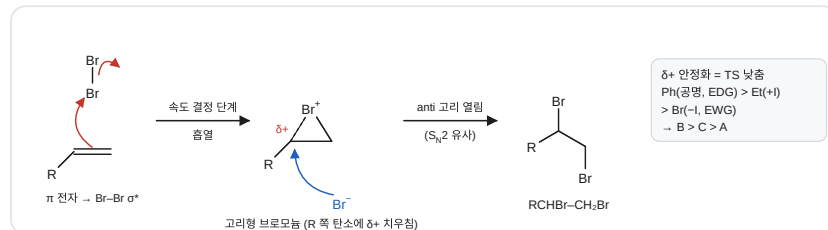
35. 다음은 알켄(alkene) 화합물 A, B, C의 브로민화(bromination) 반응이다. (단, 반응 조건은 모두 동일하다.)



알켄 화합물의 반응 속도가 작용기에 따라 빠른 것부터 순서대로 배열한 것은? [1.5점]

- ① A-B-C                      ② B-A-C  
③ B-C-A                      ④ C-A-B  
⑤ C-B-A

풀이 그림



브로민화 메커니즘: π 전자의 Br<sub>2</sub> 공격(흡열 rds) → 고리형 브로모늄(δ<sup>+</sup>) → Br<sup>-</sup>의 anti 고리 열림

### RCH=CH<sub>2</sub> + Br<sub>2</sub> (R = -Br, -Ph, -CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>)의 반응 속도 순서

**문제 요지** 알켄 RCH=CH<sub>2</sub>의 브로민화(Br<sub>2</sub> → RCHBrCH<sub>2</sub>Br). A: R = -Br, B: R = -Ph, C: R = -CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> (반응 조건 동일). 반응 속도가 빠른 것부터 나열한 것은? ① A-B-C ② B-A-C ③ B-C-A ④ C-A-B ⑤ C-B-A

**모범답안** ③ B > C > A — 속도 결정 단계에서 알켄 π 전자가 친전자체 Br<sub>2</sub>를 공격하여 양전하(브로모늄/탄소 양이온 성격)가 치환된 탄소에 생긴다. Ph는 공명으로 벤질 양전하를 크게 안정화(B 가장 빠름), 에틸은 +I·초공액으로 안정화(C), Br은 강한 -I로 π 전자 밀도를 낮추고 양전하를 불안정화(A 가장 느림; +M 효과는 작음).

### 핵심 개념 · 공식

- Br<sub>2</sub> 첨가: π 전자 → Br-Br σ\* 공격 → 고리형 브로모늄 이온(속도 결정) → Br<sup>-</sup>의 anti 공격
- 속도는 (1) 알켄의 전자 밀도(친핵성)와 (2) TS에서 생기는 양전하의 안정화에 의해 결정
- 치환기 효과: 공명 주개(Ph, OR) ≫ 알킬(+I, 초공액) ≫ H > 할로젠(-I 우세)
- 스티렌의 브로모늄은 비대칭(벤질 탄소 쪽 C-Br이 길고 약함, 개방 양이온에 가까움)

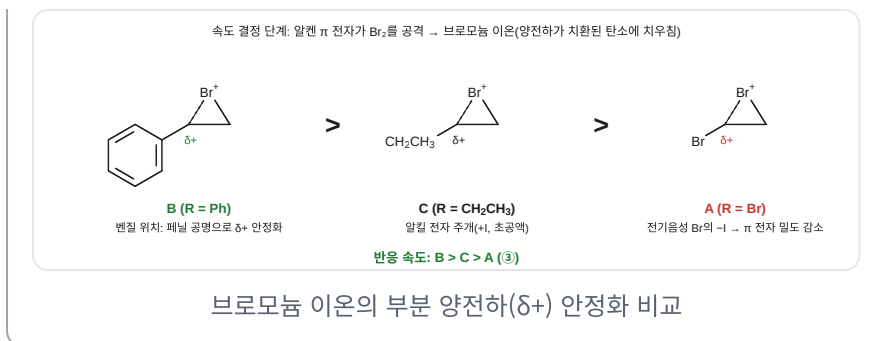
### 풀이 과정 · 메커니즘

#### ① 메커니즘과 속도 결정 단계

1. 알켄 π 전자쌍 → 가까운 Br, 동시에 Br-Br 결합 전자쌍 → 먼 Br(Br<sup>-</sup> 이탈), 가까운 Br의 비공유쌍이 다른 탄소와 결합 → **고리형 브로모늄 이온**. 이 단계가 흡열적인 **속도 결정 단계**이다.
2. Br<sup>-</sup>가 브로모늄의 반대 면에서 S<sub>N</sub>2와 비슷하게 공격(anti 고리 열림) → RCHBr-CH<sub>2</sub>Br.

브로모늄의 양전하는 두 탄소 중 치환된 CHR 쪽에 더 많이 걸린다(δ<sup>+</sup>). 흡열 단계이므로 전이상태는 브로모늄과 닮았고(Hammond), **고리형 브로모늄 중간체가 안정할수록(δ<sup>+</sup>가 잘 분산될수록) 반응이 빠르다**.

#### ② 치환기별 분석



| 알켄                | R의 효과                     | $\delta^+$ 안정화             | 순<br>위 |
|-------------------|---------------------------|----------------------------|--------|
| B (styrene)       | 페닐 $\pi$ 공명(+M) — 강한 EDG  | 벤질 위치 양전하를 고리로 비편재화 — 매우 큼 | 1      |
| C (1-butene)      | Et: +I, C-H 초공액 — EDG     | 2° 탄소 양전하 안정화              | 2      |
| A (vinyl bromide) | Br: -I(강함) > +M(약함) — EWG | $\pi$ 전자 밀도 감소, 양전하 불안정    | 3      |

실험값(메탄올, 상대 속도): 스티렌  $\gg$  1-알켄, 할로젠화 비닐은 에틸렌보다도 느리다.  $\rightarrow$  **B > C > A (③)**.

참고 해설 대조: 정답(③)과 근거(브로모늄 형성이 흡열 rds, 고리형 브로모늄 중간체가 안정할수록 빠름;  $\text{Ph}\cdot\text{Et} = \text{EDG}$ ,  $\text{Br} = \text{EWG}$ )가 일치한다. 참고 해설의 굵은 화살표 메커니즘( $\pi \rightarrow \text{Br}-\text{Br}$ ,  $\text{Br}^-$ 의 anti 고리 열림)을 그림으로 추가하였다.

## 예상 의문점 Q&A

**Q. Br은 비공유쌍이 있으니 +M으로 활성화해야 하지 않나요?**

**A.** Br의 4p 궤도는 C의 2p와 크기가 달라 겹침이 작아 +M 효과가 약하고, 전기음성도에 의한 -I 효과가 더 큼이다. 그래서 할로젠화 비닐은 알켄 첨가에서 불활성화됩니다(방향족 친전자 치환에서 할로젠이 불활성화기인 것과 같은 이유).

**Q. 스티렌은 방향족 고리가 공격받을 수도 있나요?**

**A.**  $\text{Br}_2$  단독(촉매 없음) 조건에서는 벤젠 고리 치환이 매우 느리므로 결사슬  $\text{C}=\text{C}$  첨가가 일어납니다. 방향족 치환에는  $\text{FeBr}_3$  같은 루이스 산이 필요합니다.

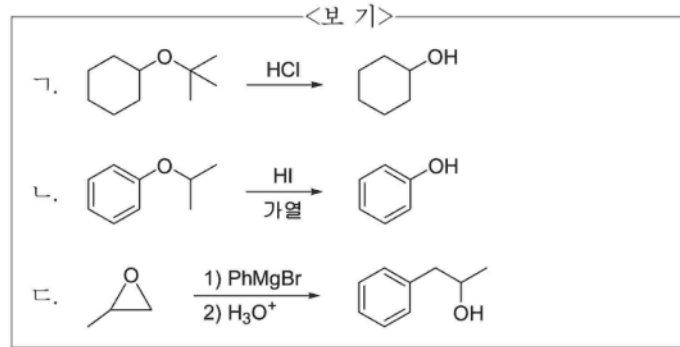
**Q. 브로모늄 이온에서 ‘양전하가 치환된 탄소에 치우친다’는 증거는요?**

**A.** 용매(물, 메탄올)가 있으면 친핵체가 치환된 탄소를 공격해 Markovnikov형 할로하이드린/할로에터가 생깁니다. 이는 TS에서 치환된 탄소가 더 큰 양전하를 가진다는 증거입니다.

참고: 유기 기출 해설 p.37

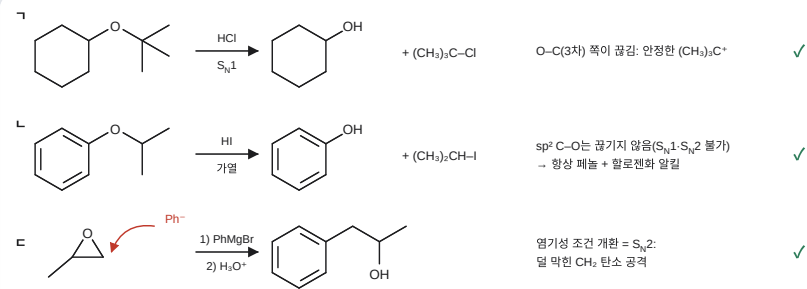
기출 원문 2011 · 교재 52쪽

37. 하이드록시(OH)기를 갖는 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?



- ① ㄱ                      ② ㄷ                      ③ ㄱ, ㄴ  
 ④ ㄴ, ㄷ                      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림



ㄱ·ㄴ 에터의 산 분해와 ㄷ 에폭사이드의 그리냐르 개환

t-부틸 에터 + HCl, 아이소프로필 페닐 에터 + HI, 프로필렌 옥사이드 + PhMgBr — OH 생성물 판정

**문제 요지** 하이드록시(OH)기를 갖는 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

- ㄱ. cyclohexyl tert-butyl ether —HCl→ cyclohexanol  
 ㄴ. isopropyl phenyl ether —HI, 가열→ phenol  
 ㄷ. 2-methyloxirane(propylene oxide) —1) PhMgBr 2)  $H_3O^+$ → 1-phenylpropan-2-ol ( $PhCH_2CH(OH)CH_3$ )

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**모범답안** ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

ㄱ ○: 양성자화 후 안정한  $(CH_3)_3C^+$ 가 떨어져 나가는  $S_N1$ (또는  $E1$ ) 절단 → cyclohexanol + t-BuCl(또는 isobutylene).

ㄴ ○: 아릴-O 결합( $sp^2$ )은  $S_N1$ · $S_N2$  모두 불가 → I-가 알킬(2차) 쪽을 공격 → phenol + 2-iodopropane.

ㄷ ○: 그리냐르 시약은 염기성 친핵체 →  $S_N2$ 로 덜 치환된  $CH_2$  공격 →  $PhCH_2CH(O^-)CH_3$  → 1-phenylpropan-2-ol.

**핵심 개념 · 공식**

- 에터 산 분해:  $R-O-R' + HX \rightarrow$  양성자화(옥소늄) → X-의  $S_N2$ (1·2차, 덜 막힌 쪽) 또는  $S_N1$ (3차, 벤질, 알릴 쪽 C+ 이탈)
- 아릴 알킬 에터 +  $HX \rightarrow ArOH + RX$  (페놀은 더 이상 할로젠화되지 않음)
- $HI \approx HBr \gg HCl$  (친핵성  $I^- > Br^- > Cl^-$ ). 3차 알킬 에터는 HCl로도  $S_N1$  절단 가능
- 에폭사이드 + 강한 친핵체( $RMgX, RLi, RO^-, CN^-, LiAlH_4$ ):  $S_N2$ , 덜 치환된 탄소 공격

**풀이 과정 · 메커니즘**

ㄱ ( $S_N1$ ): ① HCl이 에터 산소를 양성자화(O의 비공유쌍 → H) → 좋은 이탈기(중성 알코올)를 가진 옥소늄 ② 속도 결정 단계: C(3차)-O 결합 전자쌍이 O로 이동하며 끊어져  $(CH_3)_3C^+$  + cyclohexanol.  $(CH_3)_3C^+$ 는  $Cl^-$ 와 결합(t-BuCl)하거나  $H^+$ 를 잃고 2-methylpropene이 됨. 사이클로헥실(2차) 쪽 C-O는 끊어지지 않으므로 OH는 사이클로헥실에 남는다 → ○ (t-부틸 에터가 알코올 보호기로 쓰이는 원리).

└ ( $S_N2$ ): HI가 O를 양성자화한 뒤, 옥소늄 이온에서 I<sup>-</sup>의 공격 후보는 페닐 탄소( $sp^2$ , 뒷면이 고리로 막히고 C<sup>+</sup>도 불안정 → 불가)와 아이소프로필 탄소(2차). 따라서 I<sup>-</sup>가  $CH(CH_3)_2$ 를 공격 →  $PhOH + (CH_3)_2CHI \rightarrow \bigcirc$ .

┐ ( $S_N2$ ):  $Ph^-(PhMgBr)$ 는 에폭사이드의 두 탄소 중  $CH_2$ (1차)를 뒷면에서 공격( $S_N2$ ) → 알콕사이드 →  $H_3O^+$ 로 양성자화 →  $PhCH_2CH(OH)CH_3 \rightarrow \bigcirc$ . (치환된 CH를 공격했다면 2-phenylpropan-1-ol이 되었을 것.)

| 보기 | 끊어지는 결합                             | 메커니즘                        | 판정 |
|----|-------------------------------------|-----------------------------|----|
| ┐  | O-C(CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub>  | $S_N1$ (3차 C <sup>+</sup> ) | ○  |
| └  | O-CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> | $S_N2$ (아릴-O 불변)            | ○  |
| ┐  | O-CH <sub>2</sub> (고리)              | $S_N2$ (덜 막힌 C)             | ○  |

### 예상 의문점 Q&A

**Q. ┐에서 HCl은 약한 친핵체인데 반응이 되나요?**

**A.** t-부틸 쪽은  $S_N1$ 이므로 친핵체의 세기가 속도에 영향을 주지 않습니다. 양성자화만 되면 안정한 3차 양이온이 떨어져 나갑니다. 1·2차 에터라면 HCl로는 거의 끊어지지 않고 HI나 HBr이 필요합니다.

**Q. └에서 HI가 과량이면 페놀도 아이오도벤젠으로 바뀌나요?**

**A.** 아니요. 페놀의 C-O 결합도  $sp^2$  탄소라서  $S_N1$ · $S_N2$  모두 불가능합니다. 반면 다이알킬 에터에 HI가 과량이면 생긴 알코올이 다시 RI로 바뀌어 할로젠화물 2개가 됩니다.

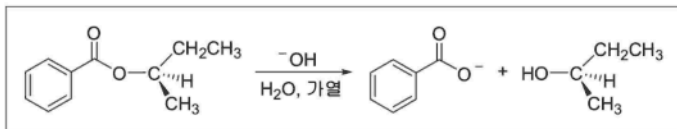
**Q. ┐에서 산성 조건으로 열면 결과가 바뀌나요?**

**A.** 그리냐르 시약은 산과 공존할 수 없어 산성 개환은 불가능합니다. 다른 친핵체(예:  $CH_3OH/H^+$ )로 산성 개환하면 더 치환된 탄소(CH) 쪽을 공격하는 경향이 생깁니다.

참고: 유기 기출 해설 p.38

기출 원문 2011 · 교재 83쪽

38. 다음은 (R)-sec-butyl benzoate의 염기성 가수분해 반응을 나타낸 것이다.



이 반응에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

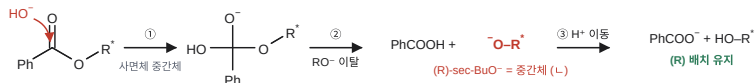
&lt;보 기&gt;

- ㄱ.  $\text{OH}^-$ 는 촉매로 작용한다.  
 ㄴ. (R)-sec-BuO $^-$ 은 반응 중간체 중의 하나이다.  
 ㄷ. 가수분해는 카보닐 탄소의 C-O 단일 결합이 끊어져 일어난다.

- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄱ, ㄷ  
 ④ ㄴ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림

염기성 가수분해(비누화) = BAc2: 아실 C-O 결합 절단, 입체 중심 C\*-O 결합은 유지



- ㄱ X:  $\text{OH}^-$ 는 카복실레이트( $\text{PhCOO}^-$ ) 생성에 1당량 소모  $\rightarrow$  촉매가 아니라 반응물(비가역 산-염기 단계가 추진력)  
 ㄴ ㄷ: ②에서 이탈한 알콕사이드가 ③에서 산을 탈양성자화  $\rightarrow$  형성 후 소모되는 중간체  
 ㄷ ㄴ: 카보닐 탄소-O(알콕사이드) 단일 결합 절단  $\rightarrow$  알코올의 입체 배치 유지( $\text{C}^*$ 에서  $\text{SN}2$ 가 일어났다면 반전)

BAc2 메커니즘: 사면체 중간체  $\rightarrow$  (R)-sec-BuO $^-$  이탈  $\rightarrow$  산-염기  $\rightarrow$  배치 유지

(R)-sec-butyl benzoate의 염기성 가수분해:  $\text{OH}^-$ 의 역할, 알콕사이드 중간체, 끊어지는 결합

**문제 요지** (R)-sec-butyl benzoate  $\xrightarrow{\text{OH}^-}$   $\text{PhCOO}^-$  + (R)-2-butanol. 이 반응에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

ㄱ.  $\text{OH}^-$ 는 촉매로 작용한다. ㄴ. (R)-sec-BuO $^-$ 은 반응 중간체 중의 하나이다. ㄷ. 가수분해는 카보닐 탄소의 C-O 단일 결합이 끊어져 일어난다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**모범답안** ④ ㄴ, ㄷ

ㄱ X: 생성된 카복실산이  $\text{OH}^-$ (또는  $\text{RO}^-$ )와 비가역 산-염기 반응하여  $\text{PhCOO}^-$ 가 되므로  $\text{OH}^-$ 는 1당량 소모되는 반응물이다(비누화).

ㄴ ○: 사면체 중간체가 붕괴하며 (R)-sec-BuO $^-$ 가 떨어지고, 이것이  $\text{PhCOOH}$ 의  $\text{H}^+$ 를 받아 알코올이 된다  $\rightarrow$  생겼다가 소모되는 중간체.

ㄷ ○: 아실-산소(카보닐 C-O) 결합 절단(BAc2). 입체 중심의  $\text{C}^*$ -O 결합은 끊어지지 않아 알코올은 (R) 배치를 유지한다.

**핵심 개념 · 공식**

- 염기성 에스터 가수분해(비누화) BAc2:  $\text{OH}^-$ 의 카보닐 첨가  $\rightarrow$  사면체 중간체  $\rightarrow$   $\text{RO}^-$  이탈  $\rightarrow$   $\text{RCOOH}$  +  $\text{RO}^-$   $\rightarrow$   $\text{RCOO}^-$  +  $\text{ROH}$  (마지막 산-염기 단계가 비가역  $\rightarrow$  전체 비가역)
- 산 촉매 가수분해:  $\text{H}^+$ 는 재생(촉매), 모든 단계 가역 / 염기 가수분해:  $\text{OH}^-$  소모(촉진제, 1당량 이상 필요)
- $^{18}\text{O}$  표지·입체 화학 증거: 아실-O 절단이면 알코올의 입체 배치 유지, 알킬-O 절단( $\text{SN}2$ )이면 반전,  $\text{SN}1$ 이면 라셈화
- 반응 중간체: 반응 경로 중 생겼다가 소모되는 에너지 극소점의 화학종(사면체 알콕사이드,  $\text{RO}^-$ )

**풀이 과정 · 메커니즘****메커니즘**

- $\text{OH}^-$ 가 카보닐 탄소에 첨가  $\rightarrow$  사면체 알콕사이드 중간체  $\text{PhC}(\text{O}^-)(\text{OH})(\text{OR}^*)$ .
- $\text{O}^-$ 의 전자쌍이  $\text{C}=\text{O}$ 를 재형성하며 **아실 C-OR\* 결합**이 끊어져  $\text{R}^*\text{O}^-$  ((R)-sec-BuO $^-$ ) 이탈.
- $\text{PhCOOH}(\text{pK}_a 4.2) + \text{R}^*\text{O}^-$  (짝산  $\text{pK}_a \approx 17$ )  $\rightarrow$   $\text{PhCOO}^- + \text{R}^*\text{OH}$  :  $K \approx 10^{13}$ , 사실상 비가역  $\rightarrow$  반응 전체를 완결시키는 추진력.

| 보<br>기 | 판<br>정 | 근거                                                                                                            |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ㄱ      | ×      | OH <sup>-</sup> 는 PhCOO <sup>-</sup> 를 만드는 데 화학량론적으로 소모 → 재생되지 않으므로 촉매 아님<br>(산 촉매 가수분해의 H <sup>+</sup> 와 대비) |
| ㄴ      | ○      | 2단계에서 생성, 3단계에서 소모되는 알콕사이드 중간체                                                                                |
| ㄷ      | ○      | 카보닐 탄소-O(알콕시) 단일 결합 절단 → C*의 결합은 그대로 → (R)-2-butanol, 배<br>치 유지                                               |

**입체 화학으로 본 증거:** 생성 알코올이 (R)로 유지된다는 사실은 C\*-O 결합이 끊어지지 않았음을 뜻한다. 만약 OH<sup>-</sup>가 sec-부틸 탄소를 SN2로 공격(BA12)했다면 PhCOO<sup>-</sup>가 이탈기로 떨어지며 (S)-2-butanol이, 알킬 양이온을 거쳤다면(AA11) 라셈 혼합물이 생겼을 것이다. 2차 탄소의 SN2는 카보닐 첨가보다 훨씬 느려 주생성물을 주지 못한다.

**ㄱ을 한 번 더:** 중간체로 생긴 (R)-sec-BuO<sup>-</sup>(짝산 pK<sub>a</sub> ≈ 16-17)는 H<sub>2</sub>O보다 강한 염기여서, 함께 생긴 PhCO<sub>2</sub>H(pK<sub>a</sub> ≈ 4-5)와 즉시 반응하며 이 비가역 산-염기 단계가 반응 전체의 추진력이 된다. 결국 OH<sup>-</sup>는 재생·재사용(recycle)되지 않고 에스터와 1:1로 소모된다. 반면 산 조건의 에스터 가수분해에서는 H<sup>+</sup>가 마지막 단계에서 재생되므로 소량의 산으로도 진행하는 진짜 산 촉매 반응이다.

## 예상 의문점 Q&A

### Q. OH<sup>-</sup>가 마지막에 다시 생기지 않나요?

**A.** 2단계에서 떨어진 것은 OH<sup>-</sup>가 아니라 알콕사이드 R\*O<sup>-</sup>입니다. 이 알콕사이드는 카복실산의 H<sup>+</sup>를 받아 알코올이 되고, 결과적으로 OH<sup>-</sup> 1개가 카복실레이트 1개로 바뀝니다. 그래서 에스터 1몰에 NaOH 1몰 이상이 필요합니다.

### Q. 반응 조건이 수용액이면 R\*O<sup>-</sup>가 바로 물에서 H<sup>+</sup>를 받지 않나요?

**A.** 물에서 양성자를 받든 카복실산에서 받든 R\*O<sup>-</sup>는 잠시 존재했다가 소모되는 중간체입니다. 어느 경로든 최종적으로 카복실산은 카복실레이트로 탈양성자화됩니다.

### Q. ㄷ을 <sup>18</sup>O로 확인하는 방법은?

**A.** H<sub>2</sub><sup>18</sup>O/<sup>18</sup>OH<sup>-</sup>로 가수분해하면 <sup>18</sup>O가 카복실레이트에만 들어가고 알코올에는 들어가지 않습니다. 반대로 알콕시 O를 <sup>18</sup>O로 표지한 에스터를 쓰면 <sup>18</sup>O가 알코올 쪽에 남습니다(2020 B 8번과 같은 논리).

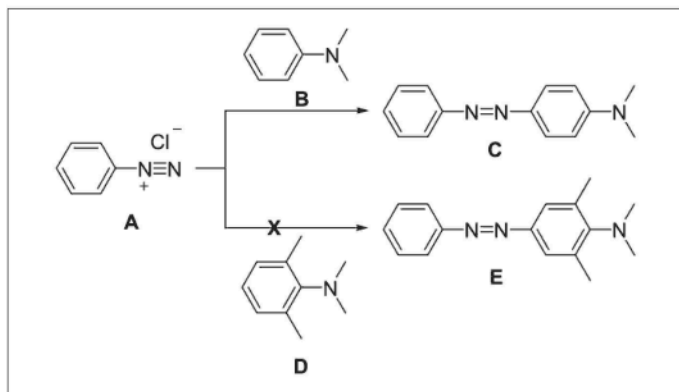
### Q. 3차 알킬 에스터도 같은 방식으로 가수분해되나요?

**A.** 염기성 조건에서는 여전히 BAc2가 주 경로이지만 느립니다. 산성 조건에서는 t-부틸 에스터가 안정한 3차 양이온을 거쳐 알킬-O 결합이 끊어지는(AA11) 경로로 쉽게 분해됩니다(Boc·t-Bu 에스터 탈보호).

참고: 유기 기출 해설 p.39

기출 원문 2011 · 교재 103쪽

36. 다음은 benzenediazonium chloride(A)가 *N,N*-dimethylaniline(B)과 짝지음(coupling) 반응을 통하여 아조(azo) 화합물(C)을 형성하지만, *N,N*,2,6-tetramethylaniline(D)과는 짝지음 반응이 일어나지 않는 것을 나타낸 것이다.



A와 D가 짝지음 반응을 하지 않는 이유로 가장 적절한 것은?

- ① D의 2,6-메틸기와 *N,N*-메틸기 사이의 입체 장애 때문이다.
- ② D의 2,6-메틸기에 의한 유도 효과(inductive effect) 때문이다.
- ③ D의 2,6-메틸기에 의한 하이퍼콘쥬게이션(hyperconjugation) 때문이다.
- ④ A의 벤젠 고리와 D의 2,6-메틸기 사이의 입체 장애 때문이다.
- ⑤ D는 약한 친전자체(electrophile)이기 때문이다.

## benzenediazonium과 *N,N*-dimethylaniline / *N,N*,2,6-tetramethylaniline의 짝지음

**문제 요지** benzenediazonium chloride(A)는 *N,N*-dimethylaniline(B)과 짝지음 반응으로 아조 화합물 C를 만들지만, *N,N*,2,6-tetramethylaniline(D)과는 반응하지 않는다(E 생성 X). 그 이유로 가장 적절한 것은?  
 ① D의 2,6-메틸기와 *N,N*-메틸기 사이의 입체 장애 ② 2,6-메틸기의 유도 효과 ③ 2,6-메틸기의 하이퍼콘쥬게이션 ④ A의 벤젠 고리와 D의 2,6-메틸기 사이의 입체 장애 ⑤ D는 약한 친전자체

**모범답안** ① — 아조 짝지음은 친전자성 방향족 치환이므로 속도는 rds인  $\sigma$  착물 형성(첨가) 단계가 결정한다. D에서는 고리의 2,6- $\text{CH}_3$ 와  $\text{N}(\text{CH}_3)_2$ 의 메틸기가 부딪혀  $\text{N}(\text{CH}_3)_2$ 가 C(고리)-N 결합을 축으로 회전, 고리 평면에서 거의 수직으로 비틀린다. 그러면 N은  $\text{sp}^3$ 에 가까워지고 비공유 전자쌍 궤도가 고리 p 궤도와 평행하지 않아 공명(+M) 주개 효과가 사라진다(공명의 입체 억제). para 탄소의 친핵성이 증가하지 않으므로 약한 친전자체인  $\text{ArN}_2^+$ 와의 첨가 단계가 매우 느려 짝지음이 일어나지 않는다.

## 핵심 개념 · 공식

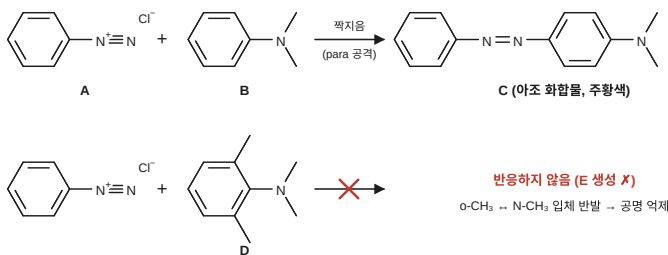
- 아조 짝지음(azo coupling) = 친전자성 방향족 치환(SEAr): ① 첨가( $\sigma$  착물 형성, rds, 흡열·느림) → ②  $\text{H}^+$  제거(빠름, 방향족성 회복)
- $\text{ArN}_2^+$ 는 약한 친전자체 → 강하게 활성화된 고리(페놀, 아닐린)의 주로 para 위치만 공격
- $-\text{N}(\text{CH}_3)_2$ 의 활성화 = N 비공유쌍의 공명(+M) 주개 → ortho/para 탄소의 전자 밀도 증가,  $\sigma$  착물(이미늄형)의 안정화 → rds의 활성화 에너지 감소
- 공명의 조건: N의 비공유쌍 궤도가 고리 탄소 p 궤도와 평행(N이  $\text{sp}^2$ 에 가까움)해야 함 — 겹침  $\propto \cos^2\theta$
- 공명의 입체 억제(steric inhibition of resonance): ortho 치환기가 N-알킬기를 밀어내어 C-N 결합이 회전 → N이  $\text{sp}^3$ 에 가까워지고 +M 효과 소실
- 유도 효과·하이퍼콘쥬게이션( $\text{CH}_3$ )은 오히려 전자를 주므로 반응성을 낮추는 원인이 될 수 없음

## 풀이 과정 · 메커니즘

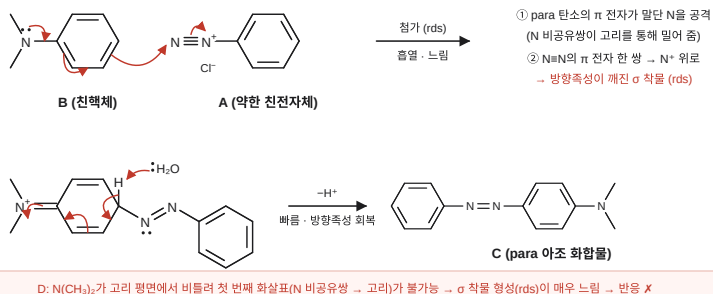
① **반응의 종류와 rds**: 다이아조 짝지음은 친전자성 방향족 치환의 한 종류이다. 친핵체(활성화된 고리)의  $\pi$  전자가 친전자체  $\text{ArN}_2^+$ 의 말단 N을 공격해 방향족성이 깨진  $\sigma$  착물이 생기는 **첨가 단계가 rds**(흡열, 느림)이고, 이어지는  $\text{H}^+$  제거는 방향족성을 회복하므로 빠르다. 따라서 반응 여부는 “친핵체가 rds의 활성화 에너지를 얼마나 낮추는가”로 결정된다.

② **B의 메커니즘** (굵은 화살표)

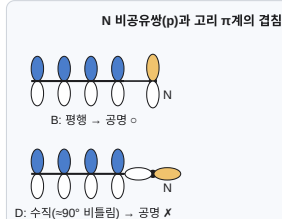
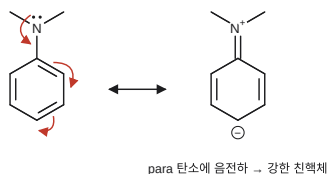
풀이 그림



A + B → C (para 짝지음), A + D → 반응 없음



SEAr 메커니즘: N 비공유쌍이 밀어 주는 para 공격(rds) → σ 착물(이미늄형) → H<sup>+</sup> 제거



B의 공명 구조(para 탄소 음전하)와 N 비공유쌍 궤도 정렬: B(평행) vs D(수직)

1. N 비공유쌍 → N-C(고리) 결합 쪽으로 밀려 들어감(C=N<sup>+</sup> 형성 시작).
2. 고리 π 전자가 차례로 이동하여 para 탄소의 π 전자쌍이 PhN<sub>2</sub><sup>+</sup>의 말단 N을 공격 → 새 C-N 결합.
3. N≡N의 π 전자 한 쌍은 N<sup>+</sup> 위로 이동 → 중성 아조(-N=N-) 단위. 생성된 σ 착물은 양전하가 N(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub><sup>+</sup>(이미늄)에 놓여 크게 안정화 → rds가 비교적 빠름(fast).
4. H<sub>2</sub>O(또는 Cl<sup>-</sup>)가 sp<sup>3</sup> 탄소의 H<sup>+</sup>를 제거 → C-H 전자쌍이 고리로 돌아가 방향족성 회복 → C(4-(dimethylamino)azobenzene, 주황색).

③ D가 반응하지 않는 이유: B의 N은 sp<sup>2</sup>에 가까워 비공유쌍이 고리 π계와 평행하고 공명 효과가 크다. 반면 D에서 평면 형태를 취하면 N-CH<sub>3</sub>와 ortho-CH<sub>3</sub>가 van der Waals 반경 안으로 겹치므로, C-N 단일 결합을 축으로 회전하여 메틸-메틸 입체 장애가 줄어든 형태(이형태체)로 바뀐다. 이 형태에서 N은 sp<sup>3</sup>에 가깝고 비공유쌍 궤도는 고리 p 궤도와 거의 직교 → 겹침 ≈ 0 → 공명 주개 효과가 사라진다. ②의 첫 번째 화살표(N 비공유쌍 → 고리)가 불가능하므로 σ 착물이 이미늄으로 안정화되지 못하고, 첨가 단계(rds)가 매우 느려 짝지음이 관찰되지 않는다.

#### ④ 선지 분석

| 선지 | 판정 | 근거                                                                                                                  |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①  | ○  | 2,6-CH <sub>3</sub> ↔ N-CH <sub>3</sub> 입체 장애 → C-N 회전(N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> 비틀림) → 공명 주개 효과 소실 → rds 느림 |
| ②  | X  | CH <sub>3</sub> 의 유발 효과는 전자 주개(+I) → 고리를 오히려 활성화                                                                    |
| ③  | X  | 하이퍼콘จู게이션도 전자 주개 → 반응을 막는 원인이 아님                                                                                    |
| ④  | X  | 공격 위치는 para(C4) — 2,6-CH <sub>3</sub> 에서 멀어 A의 고리와 직접 부딪히지 않음                                                       |
| ⑤  | X  | D는 친핵체(전자쌍 주개) 역할; 친전자체는 A(ArN <sub>2</sub> <sup>+</sup> )                                                          |

실험적 근거: 2,6-dimethyl 유도체는 N,N-dimethylaniline에서 보이는 N→고리 전하 이동(공액) 흡수 띠의 세기가 크게 줄고, 염기도는 오히려 커진다(비공유쌍이 고리로 비편재화되지 않아 양성자화에 더 잘 쓰임). 모두 비공유쌍이 고리와 공액되지 못함을 보여 준다.

#### 예상 의문점 Q&A

Q. 짝지음은 왜 ortho가 아니라 para에서 일어나나요?

A. ArN<sub>2</sub><sup>+</sup>는 부피가 크고 반응성이 약해 입체적으로 열린 para를 선호합니다. para가 막혀 있을 때만 ortho 짝지음이 일어납니다.

**Q. D의 N이 'sp<sup>3</sup>에 가깝다'는 말은 무슨 뜻인가요?**

**A.** B처럼 비공유쌍이 고리와 공액할 때 N은 평면(sp<sup>2</sup>)에 가까워지고 비공유쌍은 p 궤도에 놓입니다. D는 회전으로 공액을 잃으므로 공액에 따른 안정화가 없어 N이 일반 3차 아민처럼 피라미드형(sp<sup>3</sup>)에 가까워지고, 비공유쌍은 sp<sup>3</sup> 혼성 궤도에 남습니다.

**Q. D에서 para 위치는 비어 있는데, 입체 장애가 반응 위치와 무슨 상관인가요?**

**A.** 입체 장애가 반응 위치를 막는 것이 아니라, N(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>의 **형태(비틀림)**를 바꾸어 전자적 활성화를 없앤다는 것이 핵심입니다. 이를 '공명의 입체 억제'라고 합니다(④와 ①의 차이).

**Q. 짝지음 반응에서 pH는 왜 중요한가요?**

**A.** 아닐린류는 약산성(pH 4~7)에서 짝지음합니다. 너무 산성이면 아민이 양성자화(-NHMe<sub>2</sub><sup>+</sup>, 강한 불활성화기) 되고, 너무 염기성이면 ArN<sub>2</sub><sup>+</sup>가 다이아조테이트(ArN=N-O<sup>-</sup>)로 바뀌어 친전자성을 잃습니다. 페놀은 약염기성에서 페녹사이드로 짝지음합니다.

**Q. C는 왜 색을 띠나요?**

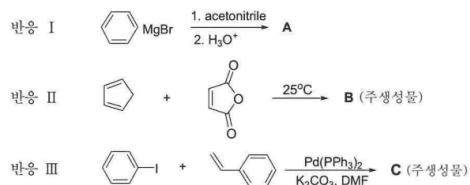
**A.** Ar-N=N-Ar의 확장된 π 공액에 N(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub> 주개가 붙어 push-pull 계를 이루므로 π→π\* 흡수가 가시광 영역(~450 nm 부근)으로 이동합니다(주황-노랑).

참고: 유기 기출 해설 p.38

## 기출 원문 2011 · 교재 109쪽

4. 다음은 Grignard 반응(반응 I), Diels-Alder 반응(반응 II), Heck 반응(반응 III)에 관한 설명이다.

이 반응들은 새로운 탄소-탄소 결합을 형성하는 반응으로, 다양한 유기화합물을 합성하는 데 유용한 방법으로 사용될 수 있다. 이러한 공로를 인정받아 Grignard는 1912년에, Diels와 Alder는 1950년에, Heck는 2010년에 각각 노벨화학상을 수상하였다.

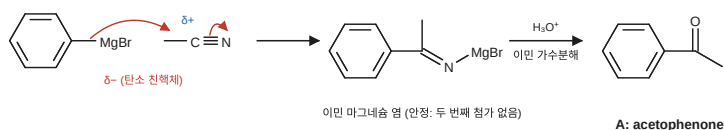


반응 I, II, III에 대한 생성물 A, B, C의 입체구조를 그리고, 각 반응에서 탄소-탄소 결합이 형성되는 과정을 다음의 <논의 항목>을 포함하여 반응 메커니즘으로 설명하시오. 또한, 각 생성물의 합성 여부를 확인하는 데 적절한 분광학적 방법을 하나씩 선택하고, 그에 나타나는 스펙트럼의 특징을 설명하시오. 【15점】

<논의 항목>

- 반응 II는 분자궤도함수 이론을 이용할 것.
- 반응 III은 산화성 첨가반응, 알켄 첨가반응, 환원성 제거반응으로 이루어지는 3단계로 간단히 나타낼 것.

풀이 그림



반응 I : Grignard 시약의 나이트릴 첨가와 가수분해 → A

## Grignard(PhMgBr + CH<sub>3</sub>CN), Diels-Alder(cyclopentadiene + maleic anhydride), Heck(PhI + styrene)

**문제 요지** 반응 I : PhMgBr —(1. acetonitrile 2. H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>)→ A / 반응 II : cyclopentadiene + maleic anhydride —(25 °C)→ B(주생성물) / 반응 III : PhI + styrene —(Pd(PPh<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, DMF)→ C(주생성물). A, B, C의 입체 구조를 그리고, 각 반응에서 C-C 결합이 형성되는 과정을 메커니즘으로 설명(II는 분자 궤도함수 이론 이용, III은 산화성 첨가-알켄 첨가-환원성 제거의 3단계)하시오. 또한 각 생성물의 합성 여부를 확인하는 분광학적 방법을 하나씩 선택하고 스펙트럼의 특징을 설명하시오. [15점]

**모범답안** A: acetophenone (PhCOCH<sub>3</sub>) — Ph-(탄소 친핵체)가 나이트릴 탄소에 첨가 → 이민 마그네슘 염 → 산 가수분해.

B: *endo*-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride (cis-5-norbornene-2,3-*endo*-dicarboxylic anhydride) — [4s+2s] 협동 고리 첨가, *endo* 규칙.

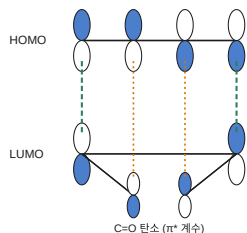
C: (*E*)-stilbene (trans-1,2-diphenylethene) — Pd(0) 촉매 순환: 산화성 첨가 → 알켄 삽입(C-C 형성) + syn β-H 제거 → 환원성 제거(염기)로 Pd(0) 재생.

**분광 확인:** A — IR 1685 cm<sup>-1</sup>(공액 C=O) 출현·2250 cm<sup>-1</sup>(C≡N) 소실(또는 <sup>1</sup>H NMR δ 2.6, s, 3H); B — <sup>1</sup>H NMR δ ≈ 6.3(2H, 비닐), IR 1850·1780 cm<sup>-1</sup>(무수물 C=O 두 띠); C — <sup>1</sup>H NMR δ ≈ 7.1(s, 2H, 대칭 비닐 H), IR ≈ 965 cm<sup>-1</sup>(trans CH=CH 면외 굽힘).

## 핵심 개념 · 공식

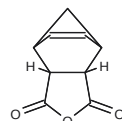
- Grignard 시약 R-MgX: C-Mg 극성 결합(C δ-) → 탄소 친핵체. 나이트릴에는 1회만 첨가(이민 음이온 염은 음전하로 더 이상 공격받지 않음) → 가수분해로 케톤
- Diels-Alder: 다이엔 HOMO(ψ<sub>2</sub>)와 친다이엔체 LUMO(π\*)의 말단 위상이 일치 → 초면-초면 [π4s + π2s] 열적 허용. 전자 끄는 기(C=O)가 LUMO를 낮춰 반응 가속
- endo* 규칙: 친다이엔체 C=O π\*와 다이엔 C2·C3 사이 2차 궤도 상호작용 → *endo* TS 안정화 (속도론적 생성물)
- Heck 반응: Pd(0)L<sub>2</sub> + ArX → Ar-Pd(II)-X(산화성 첨가) → 알켄 배위·syn 삽입(1,2-이동 삽입, 새 C-C) → syn β-H 제거 → H-Pd-X → 염기로 HX 제거(환원성 제거) → Pd(0)
- 분광: IR(작용기), <sup>1</sup>H NMR(화학적 이동·적분·짝지음 상수 — trans 비닐 J ≈ 16 Hz, cis ≈ 12 Hz)

FMO: 다이엔 HOMO( $\psi_2$ ) - 친다이엔체 LUMO( $\pi^*$ )



초록: 1차 궤도 겹침 (C1-C4 → 친다이엔체 C)  
위상 일치 → 결합 형성, 열적 허용 [ $\pi 4s + \pi 2s$ ]  
주황: 2차 궤도 상호작용 (C2-C3 → C=O 탄소)  
endo 전이 상태에서만 가능 → endo 주생성물

25 °C →



B: endo 부가물 (endo-무수물)

반응 II: HOMO-LUMO 상호작용(1차·2차 궤도)과 endo 생성물 B

④ 환원성 제거 (염기)

$K_2CO_3$ : HI 제거  
→ Pd(0) 재생

Pd(0) $L_2$

① 산화성 첨가  
+ Ph-I (C-I 절단)

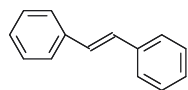
H-Pd(II) $L_2$ -I

Ph-Pd(II) $L_2$ -I

③ syn  $\beta$ -H 제거  
→ (E)-stilbene 방출

PhCH<sub>2</sub>-CH(Ph)-Pd $L_2$ I

② 알켄 배위·syn 삽입  
+ PhCH=CH<sub>2</sub> → 새 C-C 결합  
(Ph는 치환이 적은 말단 C로)



C: (E)-stilbene (trans)

$\beta$ -H 제거가 syn으로, 두 Ph가 멀어지는  
형태에서 일어나 E 이성질체가 주생성물

반응 III: Heck 반응의 Pd 촉매 순환과 생성물 C

## 풀이 과정 · 메커니즘

### 반응 I (Grignard)

1. PhMgBr의 C-Mg 결합에서 탄소는  $\delta^-$ (탄소 음이온 성격). 이 탄소가  $CH_3C \equiv N$ 의 친전자성 나이트릴 탄소( $\delta^+$ )를 공격 → **Ph-C 결합 형성**,  $C \equiv N$   $\pi$  전자는 N으로 → 이민 음이온( $Ph(CH_3)C=N^- MgBr^+$ ).
2. 이 염은 음전하를 띠어 두 번째 Grignard 첨가가 일어나지 않는다(에스터와의 차이).
3.  $H_3O^+$  처리: N 양성자화 → 이민(이미늄) → 물 첨가 → 카비놀아민 →  $NH_3(NH_4^+)$  이탈 → **A = acetophenone**.

### 반응 II (Diels-Alder, 분자궤도함수 이론)

1. 다이엔(cyclopentadiene, s-cis 고정) HOMO  $\psi_2$ : 말단 C1(+)-C4(-). 친다이엔체(maleic anhydride) LUMO  $\pi^*$ : 두 탄소 위상 반대.
2. 다이엔 면 아래에 친다이엔체가 평행하게 접근하면 C1-C $\alpha$ , C4-C $\beta$ 가 **각각 같은 위상**으로 겹침 → 두  $\sigma$  결합이 동시에(협동적) 형성, 초면-초면 [ $4s+2s$ ] 열적 허용. 6개  $\pi$  전자가 고리 모양으로 재배열(방향족성 TS).
3. 두 C=O가 LUMO 에너지를 낮춰 HOMO-LUMO 간격이 작다 → 25 °C에서도 빠름.
4. endo TS에서 C=O 탄소의  $\pi^*$  로브와 다이엔 C2·C3 로브가 같은 위상으로 겹치는 **2차 궤도 상호작용** → endo TS가 낮음 → **B = endo 부가물**. 친다이엔체의 cis 관계는 보존(입체 특이적: 무수물 고리는 cis-융합).

### 반응 III (Heck, 3단계)

1. **산화성 첨가**: Pd(0) $L_2$ 가 Ph-I의 C-I 결합에 끼어들 → Ph-Pd(II) $L_2$ -I (Pd 산화수 0 → +2, 배위수 2 → 4).
2. **알켄 첨가(삽입)**: styrene이 Pd에  $\pi$  배위 → Ph-Pd가 C=C에 syn으로 1,2-삽입. Ph는 입체적으로 덜 붐빈 말단  $CH_2$ 에, Pd는 벤질 탄소에 결합 → **새 Ph-C 결합 형성** ( $PhCH_2-CH(Ph)-PdL_2I$ ). 이어서 C-C 회전 후 Pd와 syn 위치의  $\beta$ -H가 제거(syn  $\beta$ -H 제거) → 두 Ph가 반대편인 형태에서 제거되므로 (E)-stilbene 방출 + H-Pd(II) $L_2$ -I.
3. **환원성 제거**: 염기( $K_2CO_3$ )가 H-Pd-I에서 HI를 제거( $KI + KHCO_3$ ) → Pd(0) $L_2$  재생 → 촉매 순환.

### 분광학적 확인 (각 1가지)

| 생성물 | 방법                 | 특징                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A   | IR                 | 1685 cm <sup>-1</sup> 강한 C=O(방향족 공액으로 1715보다 낮음) 출현, 2250 cm <sup>-1</sup> C≡N 소실. ( <sup>1</sup> H NMR: δ 2.6 s 3H, δ 7.4-8.0 5H)                              |
| B   | <sup>1</sup> H NMR | δ ≈ 6.3 (2H, 비닐 H) · 3.5 (2H, 무수물 α-H) · 3.4 (2H, 다리목 H) · 1.5-1.8 (2H, CH <sub>2</sub> 다리). IR: 1850·1780 cm <sup>-1</sup> (무수물 대칭·비대칭 C=O)                    |
| C   | <sup>1</sup> H NMR | δ ≈ 7.1 (s, 2H) — 분자 대칭으로 두 비닐 H가 동등해 단일선; δ 7.2-7.5 (10H). IR: 965 cm <sup>-1</sup> (trans C-H 면외 굽힘, cis면 ~690). UV: λ <sub>max</sub> ≈ 295 nm (cis ≈ 280 nm) |

#### 다른 분광 방법으로 한 번에 구별하기

- **IR:** A와 B는 C=O 신축 피크(~1700 cm<sup>-1</sup> 부근)가 있고 C(stilbene)는 없다. B는 무수물이므로 두 C=O의 대칭·비대칭 신축이 짝을 이룬 두 피크(~1780, ~1850 cm<sup>-1</sup>)로 나타난다.
- **<sup>13</sup>C NMR 신호 수**(대칭 고려): A 6개(C=O, CH<sub>3</sub>, 고리 ipso·o·m·p), B 5개(C=O, 무수물 α-CH, 다리목 CH, 비닐 CH, CH<sub>2</sub> 다리 — 거울면으로 짝지어짐), C 5개(비닐 CH, ipso, o, m, p — C<sub>2h</sub> 대칭으로 두 PhCH= 단위가 동등). 출발 물질과 신호 수가 달라지므로 생성 여부 확인에 쓸 수 있다.

참고 해설과의 차이: 참고 해설은 C의 <sup>13</sup>C 신호 수를 4개로 적었다. 대칭으로 구별되는 탄소 환경은 비닐 CH와 페닐의 ipso(δ ≈ 137.3)·ortho(126.5)·meta(128.7)·para(127.6)의 **5종**이다. 다만 비닐 CH(≈ 128.6)와 meta 탄소(≈ 128.7)가 거의 겹쳐 실측 스펙트럼에서 4개 봉우리로 보일 수 있다. 답안에는 “5종(우연히 겹치면 4개 관찰)”으로 쓰는 것이 안전하다. A·B·C의 구조는 참고 해설과 같다.

#### 예상 의문점 Q&A

##### Q. Grignard 반응에서 물이 있으면 어떻게 되나요?

**A.** PhMgBr는 강염기이므로 H<sub>2</sub>O의 H<sup>+</sup>를 먼저 빼앗아 벤젠이 됩니다. 그래서 무수 에터(THF, Et<sub>2</sub>O)에서 반응시킨 뒤 마지막에 H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>를 넣습니다.

##### Q. B의 무수물 고리가 cis로 융합된 이유는요?

**A.** maleic anhydride는 cis-알켄이고 DA는 입체 특이적(초면 첨가)이므로 친다이엔체 치환기의 상대 배치가 그대로 보존됩니다. endo/exo는 그 cis 쌍이 다리(C7) 반대쪽인지 같은 쪽인지의 문제입니다.

**Q. stilbene의 E/Z를 NMR로 구별할 때 짝지음 상수를 쓰면 안 되나요?**

**A.** 대칭 stilbene은 두 비닐 H가 화학적으로 동등해 단일선으로 나타나 J를 직접 읽을 수 없습니다.  $^{13}\text{C}$  위성 신호로는 가능하지만, 보통 화학적 이동( $E \approx 7.1$ ,  $Z \approx 6.6$  ppm)이나 IR  $965\text{ cm}^{-1}$ 로 판별합니다.

**Q. Heck 반응의 ‘환원성 제거’는 C-C 결합을 만드는 단계가 아닌가요?**

**A.** 교차 짝지음(Suzuki 등)에서는 환원성 제거가 C-C를 만들지만, Heck에서는 C-C 결합이 **알켄 삽입** 단계에서 생기고, 마지막 단계는 H-Pd-X에서 HX를 제거해 Pd(0)를 재생하는 과정입니다(염기가 필요한 이유).

**Q. 왜 Ph가 styrene의 치환된 탄소가 아니라 말단 탄소에 붙나요?**

**A.** 삽입 TS에서 입체 장애가 작은  $\text{CH}_2$  쪽으로 아릴기가 가고, Pd는 벤질 위치에 붙어 안정화되기 때문입니다(위치 선택성). 그래서 1,1-다이페닐에틸렌이 아니라 1,2-다이페닐에틸렌(stilbene)이 생깁니다.

**Q. 참고 해설에는 stilbene의  $^{13}\text{C}$  NMR 신호가 4개라고 되어 있는데요?**

**A.** 대칭을 고려하면 비닐 CH 1종 + 페닐 탄소 4종(ipso, ortho, meta, para) = 5종의 탄소 환경이 있습니다 (137.3, 128.7, 128.6, 127.6, 126.5 ppm). 그런데 128.7과 128.6이 거의 겹쳐 저분해능 스펙트럼에서는 봉우리가 4개로 보일 수 있습니다. ‘구별되는 탄소 환경 수’를 묻는다면 5가 맞습니다.

참고: 유기 기출 해설 p.41

기출 원문 2011 · 교재 126쪽

방향족 화합물의  $^1\text{H}$ · $^{13}\text{C}$  NMR로 ethyl salicylate 고르기

**문제 요지** 어떤 방향족 화합물의  $^1\text{H}$  NMR(300 MHz,  $\text{CDCl}_3$ )과  $^{13}\text{C}$  NMR(75 MHz).  $^1\text{H}$ :  $\delta \approx 10.8$  (s, 1H), 7.85 (d, 1H), 7.45 (t, 1H), 6.97 (d, 1H), 6.87 (t, 1H), 4.4 (q, 2H), 1.4 (t, 3H) (6.7–7.9 ppm 확대,  $^4\text{J}$  짝지음은 생략).  $^{13}\text{C}$ :  $\approx 170, 162, 136, 130, 119, 118, 112, 61, 14$  ppm.

이 화합물의 구조로 옳은 것은?

- ① 4-ethoxybenzaldehyde ② 1-(2-hydroxyphenyl)propan-1-one ③ 1-(4-hydroxyphenyl)propan-1-one ④ ethyl 2-hydroxybenzoate(ethyl salicylate) ⑤ ethyl 3-hydroxybenzoate

**모범답안** ④ ethyl salicylate (ethyl 2-hydroxybenzoate)

10.8 ppm 날카로운 단일선 = C=O와 분자 내 수소 결합한 페놀 OH; 방향족 H 4개가 d, t, d, t(1H씩) → 오쏘 이치환; 4.4 (q)/1.4 (t)와  $^{13}\text{C} \approx 61$  ppm → O-CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>(에스터 알콕시 쪽);  $^{13}\text{C} \approx 170$  = 에스터 C=O(케톤이면  $\approx 200$ ),  $\approx 162$  = C-OH.

## 핵심 개념 · 공식

- $^{13}\text{C}$  카보닐 영역: 케톤·알데하이드 190–210, 카복실산·에스터·아마이드 160–180
- O-CH<sub>2</sub> (에스터 알킬 쪽)  $^1\text{H} \approx 4.1\text{--}4.4$ ,  $^{13}\text{C} \approx 60\text{--}65$  / C(=O)-CH<sub>2</sub>  $^1\text{H} \approx 2.3\text{--}3.0$ ,  $^{13}\text{C} \approx 30\text{--}35$
- 분자 내 수소 결합한 페놀 OH(salicylate, o-hydroxy 케톤):  $\delta$  10–12, 날카로운 단일선(농도 무관)
- 치환 양식( $^4\text{J}$  생략 시): para → 2H doublet 두 개, ortho → 1H씩 d, t, t, d, meta → s, d, d, t
- OH·OR의 전자 주개(+M) 효과: ortho·para H(C) 고장 이동(6.8–7.0 ppm,  $^{13}\text{C}$  112–120)

## 풀이 과정 · 메커니즘

참고 해설은 구조식 위에 각 H의 갈라짐(이중선·삼중선·단일선)과 에톡시의 q/t를 직접 표시하고,  $^{13}\text{C}$ 에서는  $\approx 170(\text{C}=\text{O})$ ,  $\approx 160(\text{C}-\text{OH})$ ,  $\approx 60(\text{O}-\text{CH}_2)$  세 개의 진단 봉우리를 짚는다. 같은 순서로 정리한다.

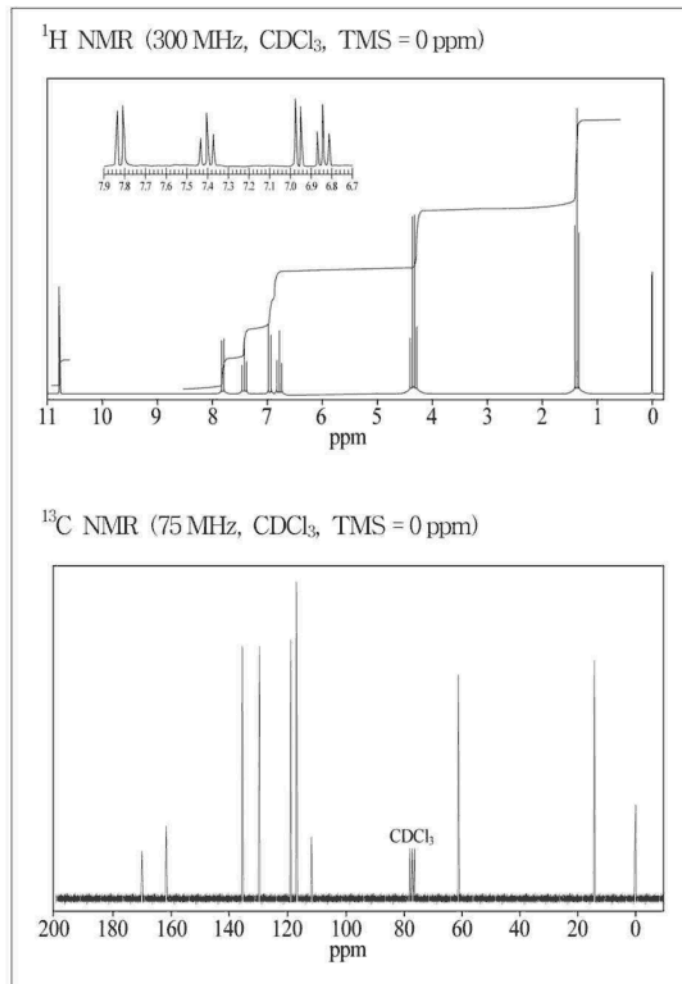
① 카보닐의 종류( $^{13}\text{C}$ ):  $\approx 170$  ppm → 에스터(또는 산). 알데하이드(①,  $\approx 191$ )·케톤(②③,  $\approx 200\text{--}206$ )은 제외.

② 에틸이 어디에 붙었나: 4.4 ppm(q)· $^{13}\text{C} \approx 61$  ppm → O-CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>(에톡시, 에스터의 알콕시 쪽). C(=O)CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>였다면 2.9–3.0 ppm(q)· $^{13}\text{C} \approx 31$  ppm.

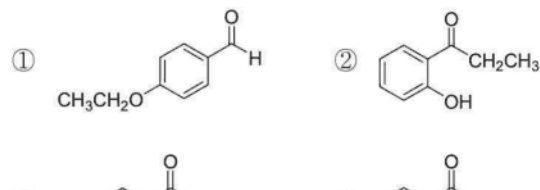
③ 치환 양식:  $^4\text{J}$ 를 생략했으므로 각 방향족 H는 오쏘 이웃 수만큼만 갈라진다. 1H씩 d, t, d, t = 이웃 H가 1, 2, 1, 2개 → 네 H가 연속으로 붙은 오쏘(1,2-) 이치환. para(①③)이면 2H doublet 두 개, meta(⑤)이면 이웃 H가 없는 H2가 단일선으로 나와야 한다.

④ 10.8 ppm OH: 오쏘의 OH가 에스터 C=O와 6원 고리 수소 결합(O-H···O=C) → 강하게 탈차폐된 날카로운 단일선. meta(⑤)는 분자 내 수소 결합이 불가능해 OH가 5–6 ppm의 넓은 봉우리.

40. 그림은 어떤 방향족 화합물의  $^1\text{H}$  NMR과  $^{13}\text{C}$  NMR 스펙트럼이다. (단,  $^1\text{H}$  NMR 스펙트럼의 여백에 있는 피크는 6.7 ~ 7.9 ppm 영역의 피크를 확대한 것이며  $^4J$  짝지음은 생략하였다.)



이 화합물의 구조로 옳은 것은?



| $^1\text{H}$ $\delta$ | 귀속                        | 근거                                     |
|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 10.8 (s)              | OH                        | 분자 내 수소 결합                             |
| 7.85 (d)              | H6                        | C=O 오쏘(탈차페), 이웃 H5 1개 (실제는 $^4J$ 로 dd) |
| 7.45 (t)              | H4                        | C=O para, 이웃 H3·H5 2개                  |
| 6.97 (d)              | H3                        | OH 오쏘(+M 차페), 이웃 H4 1개                 |
| 6.87 (t)              | H5                        | OH para(차페), 이웃 H4·H6 2개               |
| 4.40 (q) / 1.41 (t)   | $\text{OCH}_2\text{CH}_3$ | 에스터 에톡시                                |

⑤  $^{13}\text{C}$  신호 수: 탄소 9개가 모두 달라(대칭 없음) 9개 신호 —  $\text{sp}^2$  영역 7개(C=O 1 + 방향족 6) +  $\text{sp}^3$  2개(61, 14).

| 선지 | 판정 | 핵심 근거                                                                      |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------|
| ①  | ✗  | CHO 9.9 ppm· $^{13}\text{C}$ 191, para 두 doublet                           |
| ②  | ✗  | $\text{C}(=\text{O})\text{CH}_2$ 3.0(q), $^{13}\text{C}$ C=O $\approx$ 206 |
| ③  | ✗  | para, 케톤 C=O $\approx$ 199, q 2.9                                          |
| ④  | ○  | 모든 자료와 일치                                                                  |
| ⑤  | ✗  | 분자 내 수소 결합 없음(OH $\approx$ 5-6, 넓음), H2 단일선, C-OH $\approx$ 156            |

참고 해설과 정답 일치(④). 참고 해설은  $^{13}\text{C}$ 를 “서로 다른 피크 7개”라고 적었는데, 이는  $\text{sp}^2$  탄소(C=O + 방향족 6) 수에 해당한다. 스펙트럼에는 61·14 ppm의 에톡시 탄소까지 모두 9개의 봉우리가 있다(대칭이 없어 9개 탄소가 모두 다름).

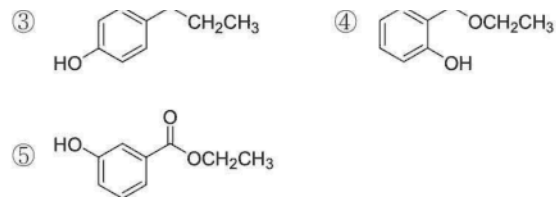
### 예상 의문점 Q&A

Q. ②도 OH가 12 ppm 근처에 나오는데 어떻게 구별하나요?

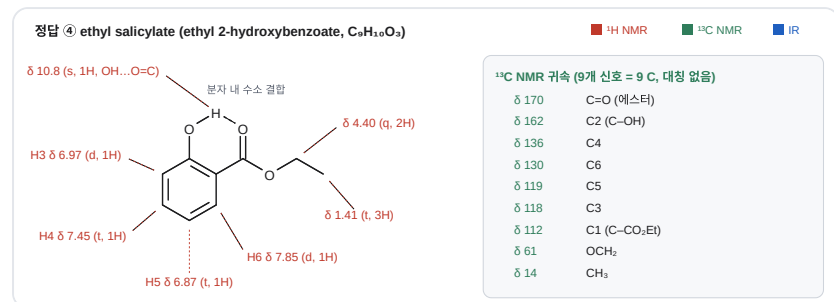
A. ② 2'-hydroxypropiophenone은 OH  $\approx$  12.3 ppm으로 비슷하지만, 에틸이 C=O에 붙어  $\text{CH}_2$ 가 3.0 ppm(q),  $^{13}\text{C}$  카보닐이  $\approx$  206 ppm입니다. 주어진 4.4 ppm(q)과 170 ppm은 에스터만 설명합니다.

Q. 분자 내 수소 결합 OH가 왜 날카로운가요?

A. 분자 사이 교환이 억제되고 6원 고리에 고정되어 환경이 일정하기 때문입니다. 농도·온도를 바꿔도 위치가 거의 변하지 않는 것도 분자 내 수소 결합의 특징입니다.



## 풀이 그림



ethyl salicylate의  $^1H$ · $^{13}C$  귀속과 분자 내 수소 결합

Q.  $^{13}C$ 가 7개라는 해설도 있던데요?

A. 카보닐과 방향족 탄소(110–170 ppm)만 세면 7개입니다. 에톡시의 OCH<sub>2</sub>(61)와 CH<sub>3</sub>(14)까지 포함하면 9개이며, 스펙트럼에도 9개가 보입니다. ‘서로 다른 탄소 수 = 9’가 정확한 표현입니다.

Q.  $^{13}C$  112 ppm이 C1(치환된 탄소)이라니 너무 고장 아닌가요?

A. C1은 OH의 오쏘 자리라 +M 효과로 전자 밀도가 커져 고장으로 이동합니다(페놀의 오쏘 C  $\approx$  115). 반대로 OH가 붙은 C2는 산소의 -I 효과로 162 ppm까지 저장 이동합니다.

참고: 유기 기출 해설 p.40